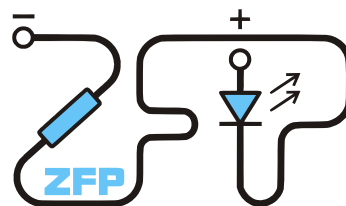


Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Protokol o měření úlohy

Fyzikální praktikum III



Úloha č. 30

Název úlohy: Využití interference k měření tloušťky tenké vrstvy a k měření poloměrů křivosti čoček

Jméno: David Němec

Datum měření: 17. 3. 2026

Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Teoretická část + Literatura	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–7	
Diskuse výsledků	0–3	
Závěr	0–1	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkol

1. Tolanského metodou změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček zpracováním digitální fotografie.
 - (a) Zkalibrujte mikroskop. Pořídte digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praxi.
 - (b) Pořídte digitální záznamy Newtonových kroužků pro jednotlivé povrchy čoček a zpracujte je fitováním přímo v praxi.
 - (c) Výsledky měření porovnejte s poloměry křivosti měřených čoček uváděnými výrobcem.
 - (d) Z naměřených poloměrů křivosti spočítejte ohniskovou vzdálenost čoček a výsledky srovnajte s údaji uváděnými výrobcem. Materiál měřených čoček je optické sklo N-BK7, čočky nejsou tenké.

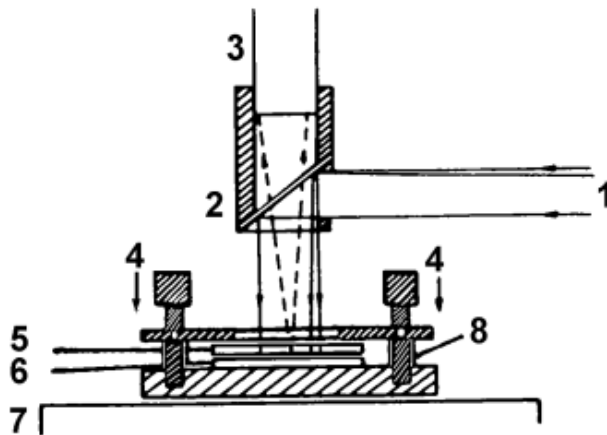
2 Teorie

2.1 Tolanského metoda měření tloušťky tenké vrstvy

Schéma soustavy pro měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou je znázorněno na obrázku 1 a vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře pak na obrázku 2. Do tenké vrstvy se provede vryp a následně se horní část pokryje vysoce odrazivou krycí vrstvou jako na obrázku 3-b.

Bez přítomnosti vrypu by se ve vzdálenosti x_2 od k -tého proužku nacházel $(k + 1)$ -ní proužek. Díky vrypu v tenké vrstvě je však spodní rozhraní níže (právě o tloušťku vrstvy t), což způsobí, že další tmavý proužek vznikne již ve vzdálenosti $x_2 - x_1$ od k -tého proužku. Interferenční proužky se díky tomu deformují jako na obrázku 3a, v zorném poli mikroskopu však byl u této úlohy vidět pouze jeden zlom. Z geometrie a interferenčních vlastností světla lze odvodit vztah pro výpočet tloušťky vrstvy t [1]:

$$t = \frac{x_1 \lambda}{x_2 2} \quad (1)$$

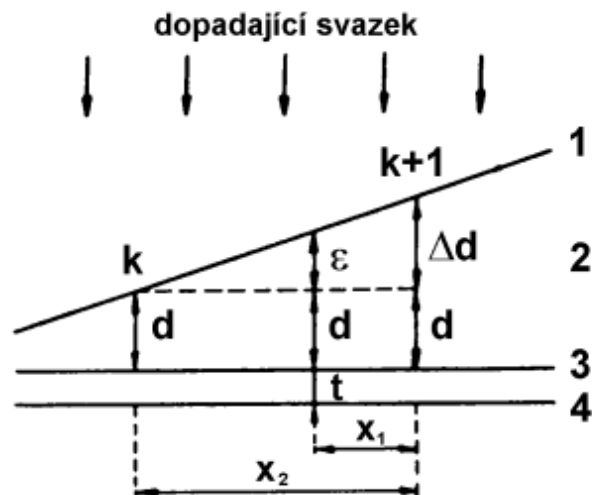


Obrázek 1: Schéma Tolanského metody: 1 – zdroj monochromatického světla (Na výbojka), 2 – dělič svazku, 3 – objektiv mikroskopu, 4 – stavěcí šrouby mechanického držáku, 5 – polopropustné zrcadlo, 6 – vzorek, 7 – stůl mikroskopu, 8 – šrouby pro nastavení polopropustného zrcadla a vzorku [1]

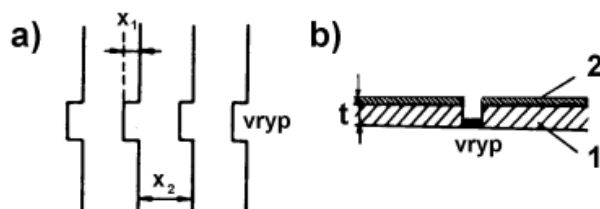
2.2 Měřicí přístroje a jejich nejistoty

1. Mikroskop PZO se stupnicí:

Mikroskop byl použit k měření tloušťky tenké vrstvy Tolanského metodou. Stupnice mikroskopu umožňovala měřit s přesností na 0.01 dílku velké stupnice (skutečný fyzikální rozměr není důležitý). Vzhledem k tomu, že interferenční proužky nebyly zcela ostré, odhaduji nejistotu hodnoty na stupnici jako 0.05 dílku velké stupnice.



Obrázek 2: Vznik interferenčních proužků na klínové vzduchové mezeře: 1 – polopropustné zrcadlo, 2 – vzduchová mezera (index lomu $n = 1$), 3 – horní plocha vrypu, 4 – spodní plocha vrypu [1]



Obrázek 3: Schéma vrypu a vzniklých interferenčních proužků: (a) Obraz měřené vrstvy opatřené vrypem v zorném poli mikroskopu. (b) Schematické znázornění této vrstvy: 1 – měřená vrstva s tloušťkou t , 2 – krycí napařená vrstva reprodukcující vrstvu s vrypem. [1]

2. Mikroskop Motic BA310:

Tento mikroskop byl připojen ke kameře a použit k pořízení digitálních záznamů Newtonových kroužků. Kalibrace (přepočet počtu pixelů na skutečnou délku) byla provedena nasnímáním kalibračního měřítka. Použita byla hrubá stupnice měřítka s dílkem 0.1 mm.

3 Výsledky měření

4 Diskuze

5 Závěr

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 1 (Tolanského metoda)* [online]. [cit. 18. března 2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/__media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 30 - pokyny k měření 2 (Newtonovy kroužky)*
- [3] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006
- [4] Mikulčák a kolektiv: *Matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy: Vlnové délky některých intenzivních čar ve spektrech*, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1988